

VTKToolset 测试报告

1. 测试目的

本次测试只验证 SAM H5 -> VTK 导出功能。

不测试 Nastran H5 -> SAM H5 转换功能。

且不实现和测试 VTK 导入功能。界面展示的 VTK 导入功能仅做展示插件是否安装成功标识，后期通过验收时会将其界面删去或设成不可点击。

测试目标对应需求：

- 导出梁、壳、体等模型网格；
- 导出前处理网格数据；
- 导出后处理结果数据 U、UR；
- 在源 SAM H5 存在结果时导出 S、E；
- 导出 S11、S22、S33、S12、pressure 等常用分量；
- 验证 VTK 文件中的网格和结果字段与源 SAM H5 一致。

2. 测试范围

- SAM H5 文件数量：15
- VTK 文件数量：57
- 已完成自动对比的 VTK 文件数量：57
- 自动对比通过：57
- 自动对比未通过：0

自动对比内容包括：

- 节点数量；
- 单元数量；
- 单元类型；
- 单元连接关系；
- 节点坐标；
- U、UR 节点场；
- S、E 单元场；
- S11/S22/S33/S12、E11/E22/E33/E12 分量；
- S_Mises 与 S_pressure 公式结果。

说明：对于 S/E 这类单元结果，VTK 导出按单元写入 CELL_DATA。如果 SAM H5 中同一单元存在多个 LocationIndex，测试脚本按导出逻辑对多个位置取平均后再与 VTK 对比。

4. 总体结论

已导出的 VTK 文件中，可以和源 SAM H5 完成逐项对比。通过文件证明 VTKToolset 已实现以下能力：

- 梁/杆线单元、三角壳、四边壳等网格能够导出为 VTK；
- U、UR 能够从 SAM H5 导出到 VTK POINT_DATA；
- 当源 SAM H5 中存在 S/E 时，VTK 能够写出 CELL_DATA 下的 S、E；

- S11/S22/S33/S12、E11/E22/E33/E12、S_Mises、S_pressure 能够写出；
- S_Mises 与 S_pressure 经公式复核，与 VTK 输出一致。

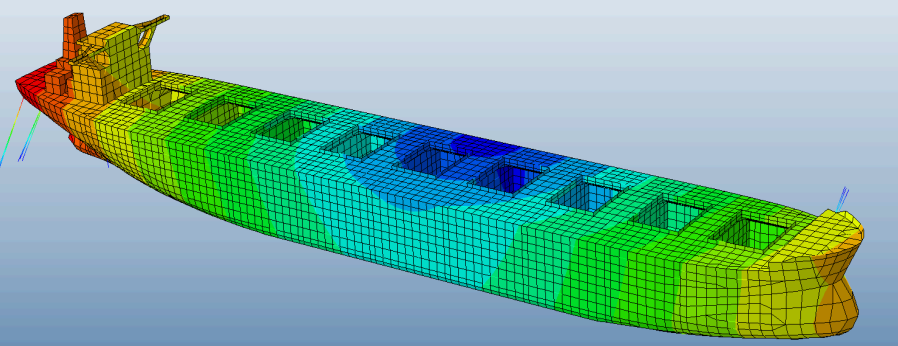
本次自动对比未发现 SAM H5 到 VTK 导出数据丢失或数值错位。

5. 分文件测试结果

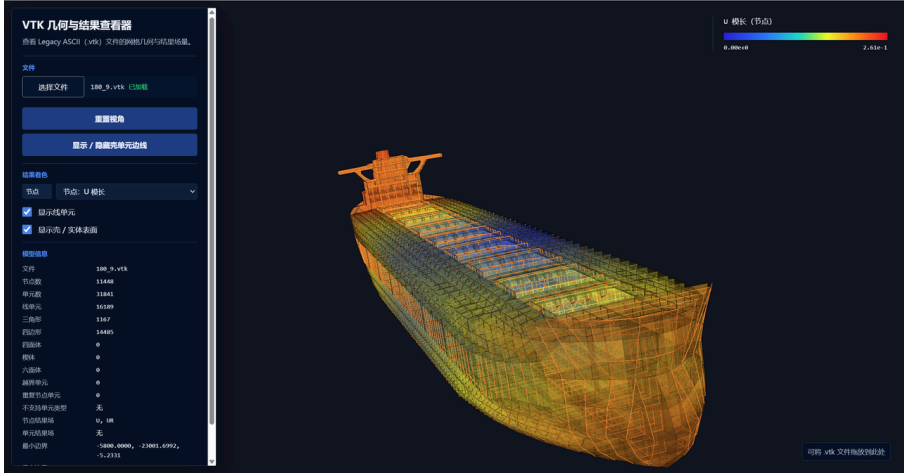
5.1 180K__180k.sam.h5

导出 VTK 数量：11

SAM H5 可视化（Frame 9）



VTK 渲染可视化（Frame 9）

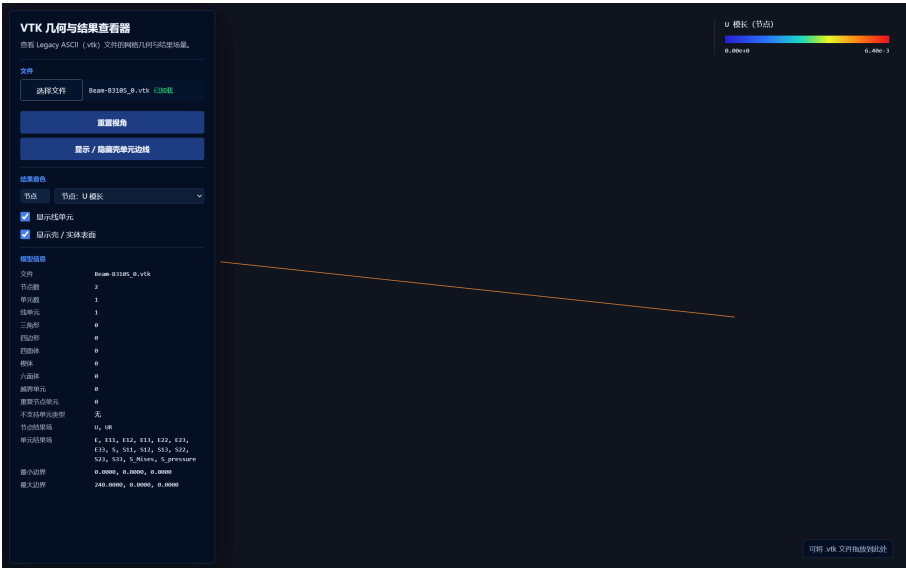
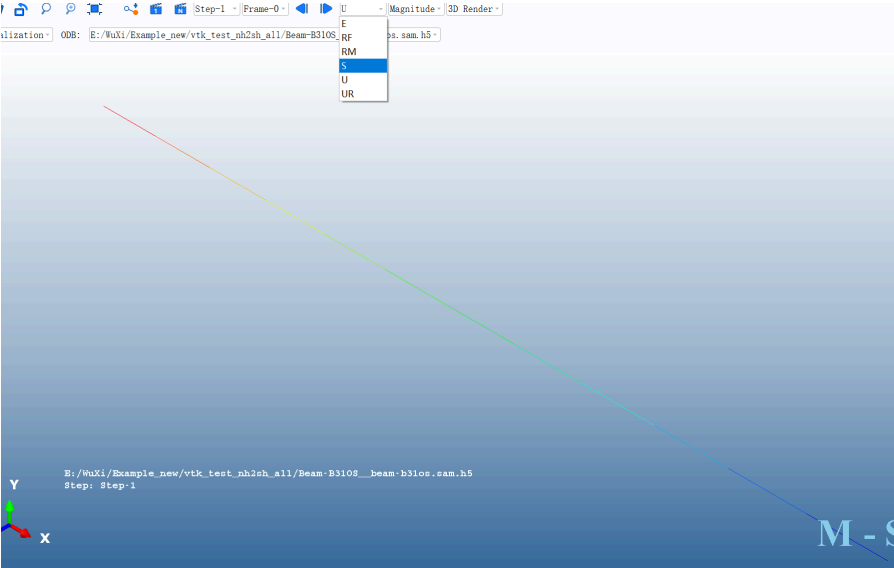


VTK 文件	帧	结论	网格	U	UR	S	E	Mises/pressure	字段概况
180_0.vtk	Step-1/Frame:0	PASS	通过	源无	源无	源无	源无	-	POINT_DATA: 无 CELL_DATA: 无
180_1.vtk	Step-1/Frame:1	PASS	通过	通过	通过	源无	源无	-	POINT_DATA: U, URCELL_DATA: 无
180_2.vtk	Step-1/Frame:2	PASS	通过	通过	通过	源无	源无	-	POINT_DATA: U, URCELL_DATA: 无
180_3.vtk	Step-1/Frame:3	PASS	通过	通过	通过	源无	源无	-	POINT_DATA: U, URCELL_DATA: 无
180_4.vtk	Step-1/Frame:4	PASS	通过	通过	通过	源无	源无	-	POINT_DATA: U, URCELL_DATA: 无
180_5.vtk	Step-1/Frame:5	PASS	通过	通过	通过	源无	源无	-	POINT_DATA: U, URCELL_DATA: 无
180_6.vtk	Step-1/Frame:6	PASS	通过	通过	通过	源无	源无	-	POINT_DATA: U, URCELL_DATA: 无
180_7.vtk	Step-1/Frame:7	PASS	通过	通过	通过	源无	源无	-	POINT_DATA: U, URCELL_DATA: 无

180_8.vtk	Step-1/Frame:8	PASS	通过	通过	通过	源无	源无	-	POINT_DATA: U, URCELL_DATA: 无
180_9.vtk	Step-1/Frame:9	PASS	通过	通过	通过	源无	源无	-	POINT_DATA: U, URCELL_DATA: 无
180_10.vtk	Step-1/Frame:10	PASS	通过	通过	通过	源无	源无	-	POINT_DATA: U, URCELL_DATA: 无

5.2 Beam-B310S__beam-b31os.sam.h5

导出 VTK 数量：1



VTK 文件	帧	结论	网格	U	UR	S	E	Mises/pressure	字段概况
Beam-B310S_0.vtk	Step-1/Frame:0	PASS	通过	通过	通过	通过	通过	通过	POINT_DATA: U, URCELL_DATA: E, E11, E12, E13, E22, E23, E33, S, S11, S12, S13, S22, S23, S33, S_Mises, S_pressure

5.3 Beam-L-LoadZ-RotAlongX__beam-l-loadz-rotalongx.sam.h5

导出 VTK 数量：2

VTK 文件	帧	结论	网格	U	UR	S	E	Mises/pressure	字段概况
Beam-L-Loadz-RotAlongX_0.vtk	Step-1/Frame:0	PASS	通过	通过	通过	通过	通过	通过	POINT_DATA: U, URCELL_DATA: E, E11, E12, E13, E22, E23, E33, S, S11, S12, S13, S22, S23, S33, S_Mises, S_pressure

Beam- OneMesh- Pipe-B33_0.vtk	Step-1/Frame:0	PASS	通过	通过	通过	通过	通过	通过	POINT_DATA: U, URCELL_DATA: E, E11, E12, E13, E22, E23, E33, S, S11, S12, S13, S22, S23, S33, S_Mises, S_pressure
Beam- OneMesh- Pipe-B33_0.vtk_0.vtk	Step-1/Frame:0	PASS	通过	通过	通过	通过	通过	通过	POINT_DATA: U, URCELL_DATA: E, E11, E12, E13, E22, E23, E33, S, S11, S12, S13, S22, S23, S33, S_Mises, S_pressure

5.7 Beam-OneMesh-Pipe-B33__beam-onemesh-pipe-b33.sam.h5

导出 VTK 数量：1

VTK 文件	帧	结论	网格	U	UR	S	E	Mises/pressure	字段概况
Beam-OneMesh-Pipe-B33_0.vtk	Step-1/Frame:0	PASS	通过	通过	通过	通过	通过	通过	POINT_DATA: U, URCELL_DATA: E, E11, E12, E13, E22, E23, E33, S, S11, S12, S13, S22, S23, S33, S_Mises, S_pressure

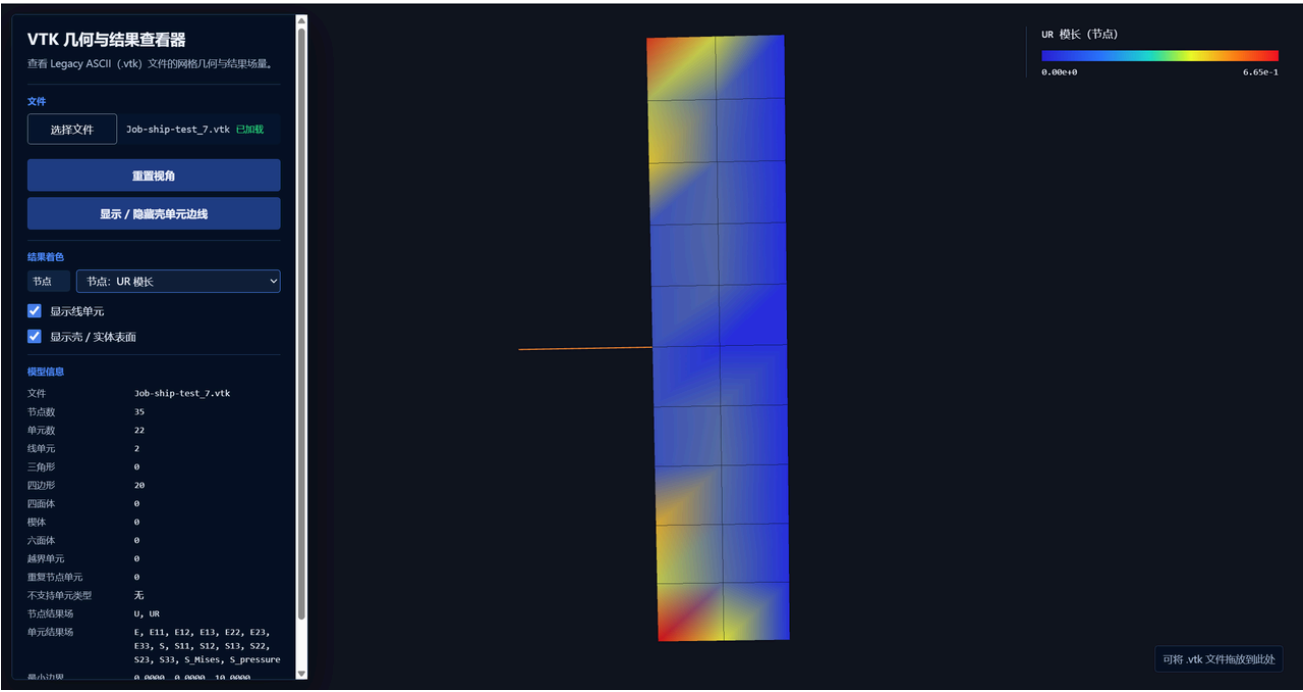
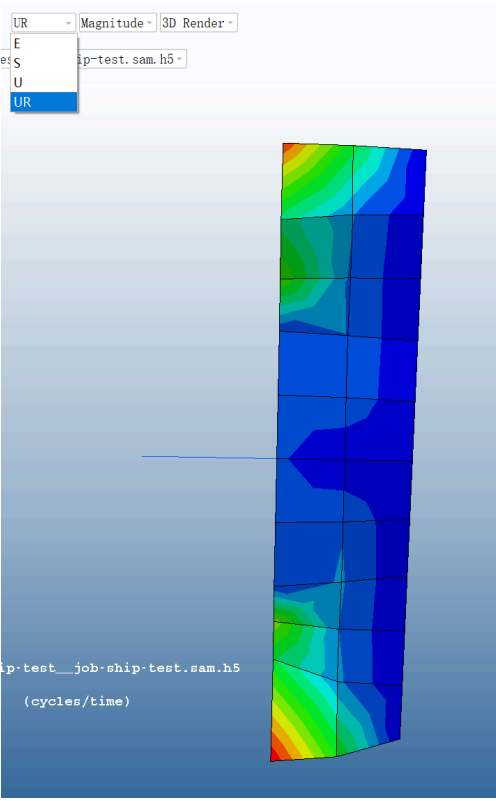
5.8 Beam-OneMesh-Rect-B33__beam-onemesh-rect-b33.sam.h5

导出 VTK 数量：1

VTK 文件	帧	结论	网格	U	UR	S	E	Mises/pressure	字段概况
Beam-OneMesh-Rect-B33_0.vtk	Step-1/Frame:0	PASS	通过	通过	通过	通过	通过	通过	POINT_DATA: U, URCELL_DATA: E, E11, E12, E13, E22, E23, E33, S, S11, S12, S13, S22, S23, S33, S_Mises, S_pressure

5.9 Job-ship-test__job-ship-test.sam.h5

导出 VTK 数量：11



VTK 文件	帧	结论	网格	U	UR	S	E	Mises/pressure	字段概况
Job-ship-test_0.vtk	Step-1/Frame:0	PASS	通过	源无	源无	源无	源无	-	POINT_DATA: 无, CELL_DATA: 无
Job-ship-test_1.vtk	Step-1/Frame:1	PASS	通过	通过	通过	通过	通过	通过	POINT_DATA: U, URCELL_DATA: E, E11, E12, E13, E22, E23, E33, S, S11, S12, S13, S22, S23, S33, S_Mises, S_pressure
Job-ship-test_2.vtk	Step-1/Frame:2	PASS	通过	通过	通过	通过	通过	通过	POINT_DATA: U, URCELL_DATA: E, E11, E12, E13, E22, E23, E33, S, S11, S12, S13, S22, S23, S33, S_Mises, S_pressure
Job-ship-test_3.vtk	Step-1/Frame:3	PASS	通过	通过	通过	通过	通过	通过	POINT_DATA: U, URCELL_DATA: E, E11, E12, E13, E22, E23, E33, S, S11, S12, S13, S22, S23, S33, S_Mises, S_pressure
Job-ship-test_4.vtk	Step-1/Frame:4	PASS	通过	通过	通过	通过	通过	通过	POINT_DATA: U, URCELL_DATA: E, E11, E12, E13, E22, E23, E33, S, S11, S12, S13, S22, S23, S33, S_Mises, S_pressure

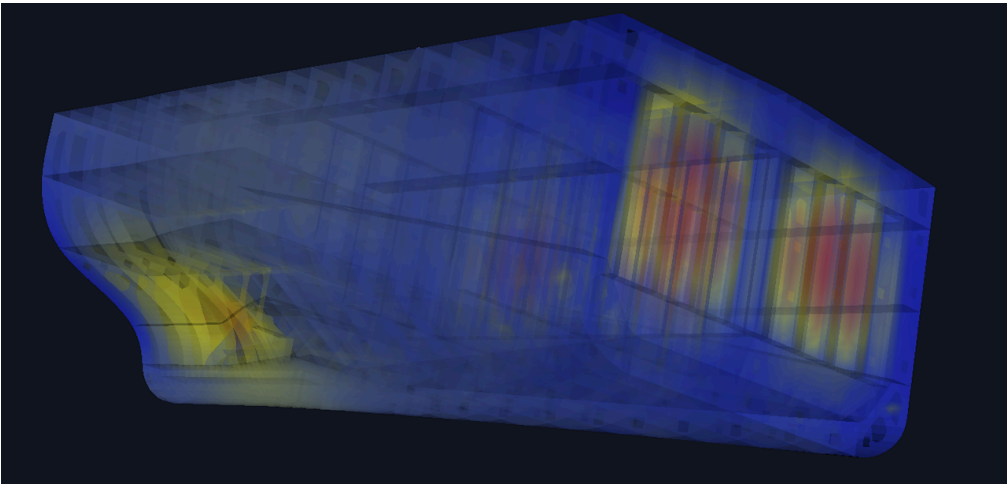
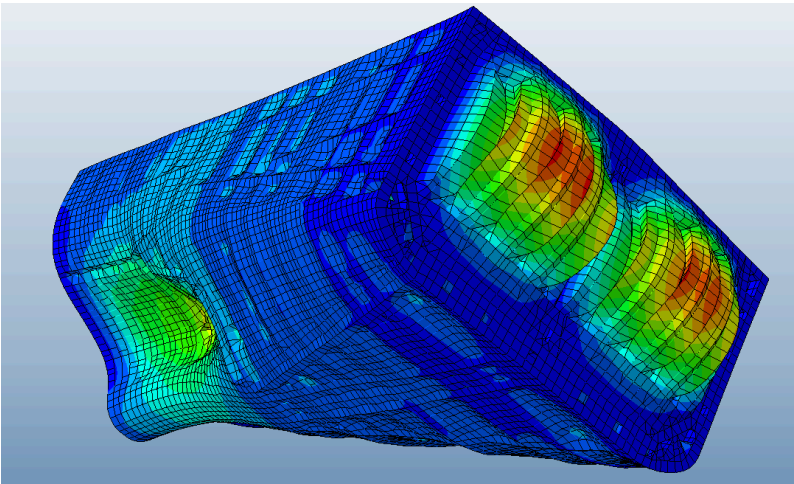
Job-ship-test_5.vtk	Step-1/Frame:5	PASS	通过	通过	通过	通过	通过	通过	POINT_DATA: U, URCELL_DATA: E, E11, E12, E13, E22, E23, E33, S, S11, S12, S13, S22, S23, S33, S_Mises, S_pressure
Job-ship-test_6.vtk	Step-1/Frame:6	PASS	通过	通过	通过	通过	通过	通过	POINT_DATA: U, URCELL_DATA: E, E11, E12, E13, E22, E23, E33, S, S11, S12, S13, S22, S23, S33, S_Mises, S_pressure
Job-ship-test_7.vtk	Step-1/Frame:7	PASS	通过	通过	通过	通过	通过	通过	POINT_DATA: U, URCELL_DATA: E, E11, E12, E13, E22, E23, E33, S, S11, S12, S13, S22, S23, S33, S_Mises, S_pressure
Job-ship-test_8.vtk	Step-1/Frame:8	PASS	通过	通过	通过	通过	通过	通过	POINT_DATA: U, URCELL_DATA: E, E11, E12, E13, E22, E23, E33, S, S11, S12, S13, S22, S23, S33, S_Mises, S_pressure
Job-ship-test_9.vtk	Step-1/Frame:9	PASS	通过	通过	通过	通过	通过	通过	POINT_DATA: U, URCELL_DATA: E, E11, E12, E13, E22, E23, E33, S, S11, S12, S13, S22, S23, S33, S_Mises, S_pressure
Job-ship-test_10.vtk	Step-1/Frame:10	PASS	通过	通过	通过	通过	通过	通过	POINT_DATA: U, URCELL_DATA: E, E11, E12, E13, E22, E23, E33, S, S11, S12, S13, S22, S23, S33, S_Mises, S_pressure

5.10 Nastran_newItem0702.sam.h5

导出 VTK 数量：1

SAM H5 可视化

VTK 渲染可视化

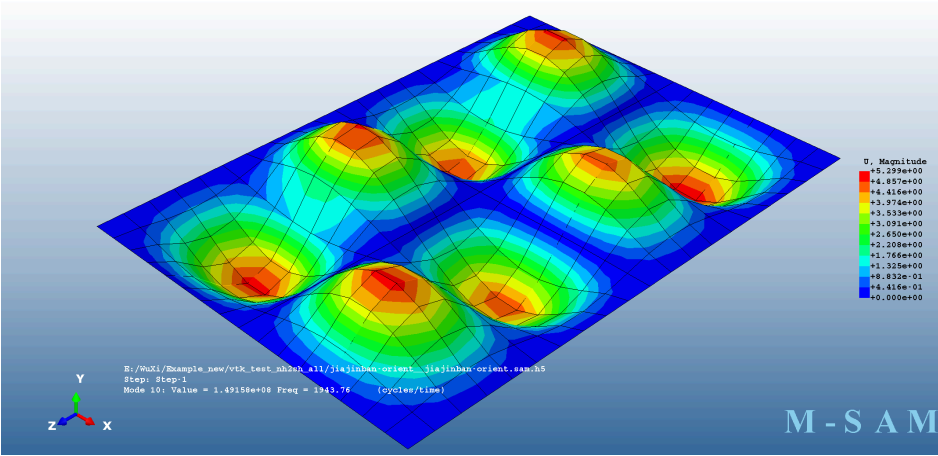


VTK 文件	帧	结论	网格	U	UR	S	E	Mise s/pr essu re	字段概况
N_ne w0702 _0.vt k	Step -1/F rame :0	PAS S	通过	通过	通过	通过	通过	通过	POINT_DATA: U, URCELL_DATA: E, E11, E12, E13, E22, E23, E33, S, S11, S12, S13, S22, S23, S33, S_Mises, S_pressure

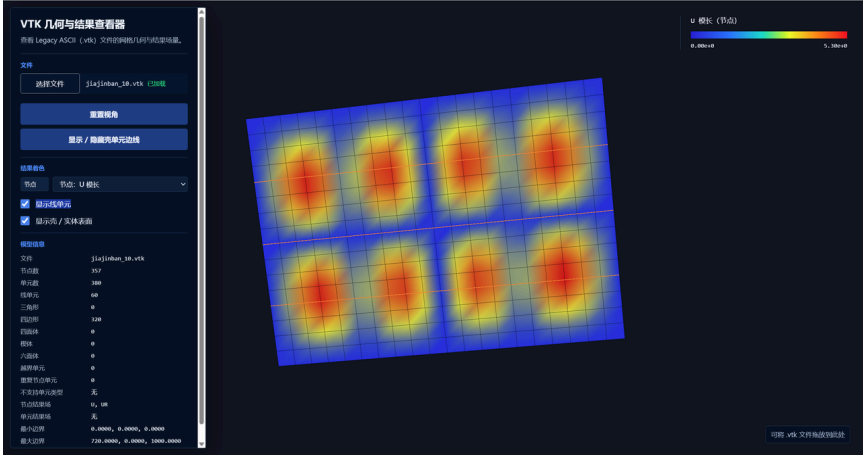
5.11 jiajinban-orient__jiajinban-orient.sam.h5

导出 VTK 数量：11

SAM H5 可视化（Frame 10）



VTK 渲染可视化（Frame 10）



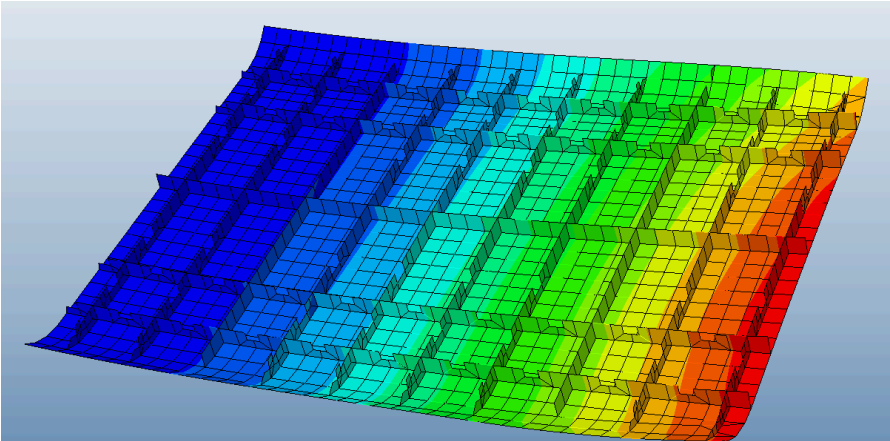
VTK 文 件	帧	结论	网格	U	UR	S	E	Mise s/pre ssure	字段概况
jiajin ban_0. vtk	Step- 1/Fram e:0	PAS S	通过	源无	源无	源无	源无	-	POINT_DATA: 无 CELL_DATA: 无
jiajin ban_1. vtk	Step- 1/Fram e:1	PAS S	通过	通过	通过	源无	源无	-	POINT_DATA: U, URCELL_DATA: 无

<code>jiajin</code> <code>ban_2.</code> <code>vtk</code>	<code>Step-</code> <code>1/Fram</code> <code>e:2</code>	PAS S	通过	通过	通过	源无	源无	-	POINT_DATA: U, URCELL_DATA: 无
<code>jiajin</code> <code>ban_3.</code> <code>vtk</code>	<code>Step-</code> <code>1/Fram</code> <code>e:3</code>	PAS S	通过	通过	通过	源无	源无	-	POINT_DATA: U, URCELL_DATA: 无
<code>jiajin</code> <code>ban_4.</code> <code>vtk</code>	<code>Step-</code> <code>1/Fram</code> <code>e:4</code>	PAS S	通过	通过	通过	源无	源无	-	POINT_DATA: U, URCELL_DATA: 无
<code>jiajin</code> <code>ban_5.</code> <code>vtk</code>	<code>Step-</code> <code>1/Fram</code> <code>e:5</code>	PAS S	通过	通过	通过	源无	源无	-	POINT_DATA: U, URCELL_DATA: 无
<code>jiajin</code> <code>ban_6.</code> <code>vtk</code>	<code>Step-</code> <code>1/Fram</code> <code>e:6</code>	PAS S	通过	通过	通过	源无	源无	-	POINT_DATA: U, URCELL_DATA: 无
<code>jiajin</code> <code>ban_7.</code> <code>vtk</code>	<code>Step-</code> <code>1/Fram</code> <code>e:7</code>	PAS S	通过	通过	通过	源无	源无	-	POINT_DATA: U, URCELL_DATA: 无
<code>jiajin</code> <code>ban_8.</code> <code>vtk</code>	<code>Step-</code> <code>1/Fram</code> <code>e:8</code>	PAS S	通过	通过	通过	源无	源无	-	POINT_DATA: U, URCELL_DATA: 无
<code>jiajin</code> <code>ban_9.</code> <code>vtk</code>	<code>Step-</code> <code>1/Fram</code> <code>e:9</code>	PAS S	通过	通过	通过	源无	源无	-	POINT_DATA: U, URCELL_DATA: 无
<code>jiajin</code> <code>ban_10</code> <code>.vtk</code>	<code>Step-</code> <code>1/Fram</code> <code>e:10</code>	PAS S	通过	通过	通过	源无	源无	-	POINT_DATA: U, URCELL_DATA: 无

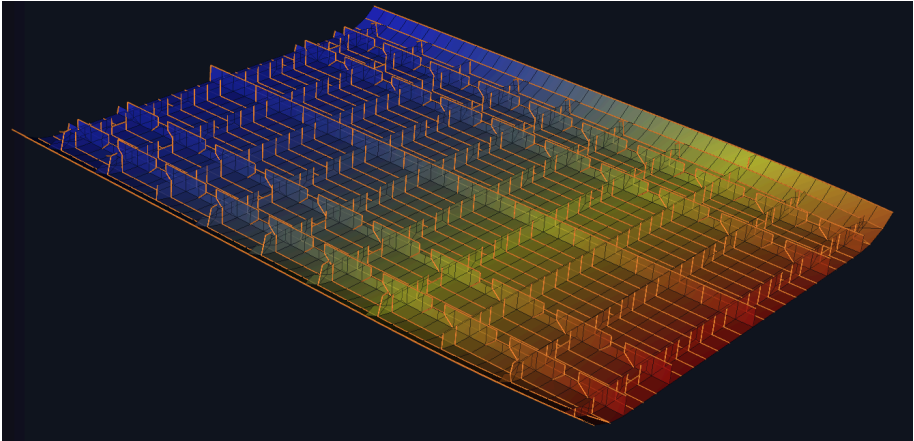
5.12 `testp__testp.sam.h5`

导出 VTK 数量：1

SAM H5 可视化



VTK 渲染可视化

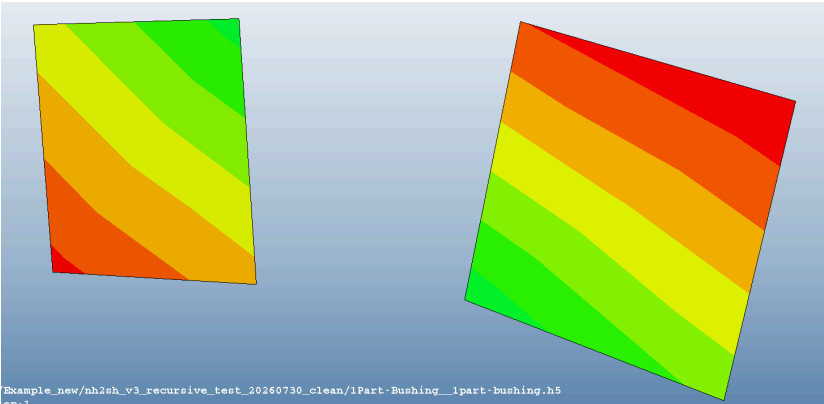


VTK 文件	帧	结论	网格	U	UR	S	E	Mises/pressure	字段概况
testp_testp_0.vtk	Step-1/Frame:0	PASS	通过	通过	通过	通过	通过	通过	POINT_DATA: U, URCELL_DATA: E, E11, E12, E13, E22, E23, E33, S, S11, S12, S13, S22, S23, S33, S_Mises, S_pressure

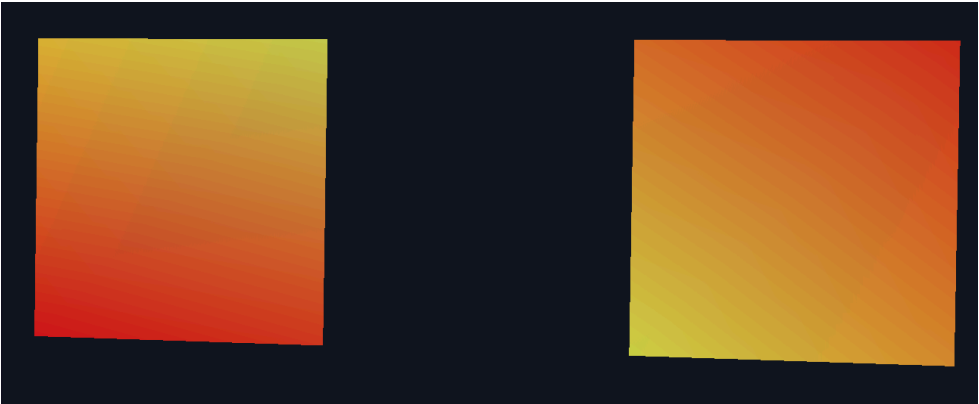
5.13 1Part-Bushing__1part-bushing.h5

导出 VTK 数量：11

SAM H5 可视化（Frame 10）



VTK 渲染可视化（Frame 10）



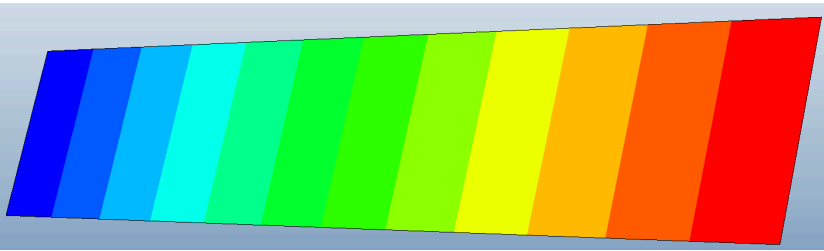
VTK 文件	帧	结论	网格	U	UR	S	E	Mises/pressure	字段概况
1Part-Bushing_0.vtk	Step-1/Frame:0	PASS	通过	源无	源无	源无	源无	-	POINT_DATA: 无CELL_DATA: 无
1Part-Bushing_1.vtk	Step-1/Frame:1	PASS	通过	通过	通过	源无	源无	-	POINT_DATA: U, URCELL_DATA: 无
1Part-Bushing_2.vtk	Step-1/Frame:2	PASS	通过	通过	通过	源无	源无	-	POINT_DATA: U, URCELL_DATA: 无
1Part-Bushing_3.vtk	Step-1/Frame:3	PASS	通过	通过	通过	源无	源无	-	POINT_DATA: U, URCELL_DATA: 无

1Part-Bushing_4.vtk	Step-1/Frame:4	PASS	通过	通过	通过	源无	源无	-	POINT_DATA: U, URCELL_DATA: 无
1Part-Bushing_5.vtk	Step-1/Frame:5	PASS	通过	通过	通过	源无	源无	-	POINT_DATA: U, URCELL_DATA: 无
1Part-Bushing_6.vtk	Step-1/Frame:6	PASS	通过	通过	通过	源无	源无	-	POINT_DATA: U, URCELL_DATA: 无
1Part-Bushing_7.vtk	Step-1/Frame:7	PASS	通过	通过	通过	源无	源无	-	POINT_DATA: U, URCELL_DATA: 无
1Part-Bushing_8.vtk	Step-1/Frame:8	PASS	通过	通过	通过	源无	源无	-	POINT_DATA: U, URCELL_DATA: 无
1Part-Bushing_9.vtk	Step-1/Frame:9	PASS	通过	通过	通过	源无	源无	-	POINT_DATA: U, URCELL_DATA: 无
1Part-Bushing_10.vtk	Step-1/Frame:10	PASS	通过	通过	通过	源无	源无	-	POINT_DATA: U, URCELL_DATA: 无

5.14 Job-S4R-TractionX__job-s4r-tractionx.h5

导出 VTK 数量：1

SAM H5 可视化



VTK 渲染可视化



VTK 文件	帧	结论	网格	U	UR	S	E	Mises/pressure	字段概况
Job-S4R-TractionX_0.vtk	Step-1/Frame:0	PASS	通过	通过	通过	通过	通过	通过	POINT_DATA: U, URCELL_DATA: E, E11, E12, E13, E22, E23, E33, S, S11, S12, S13, S22, S23, S33, S_Mises, S_pressure

5.15 Beam-OneMesh-T-B33__beam-onemesh-t-b33.sam.h5

导出 VTK 数量：1

VTK 文件	帧	结论	网格	U	UR	S	E	Mise s/pr essu re	字段概况
Beam- OneMesh -T- B33_0.v tk	Ste p- 1/Fr ame: 0	PAS S	通过	通过	通过	通过	通过	通过	POINT_DATA: U, URCELL_DATA: E, E11, E12, E13, E22, E23, E33, S, S11, S12, S13, S22, S23, S33, S_Mises, S_pressure

6. 验收判断

按当前已导出的 VTK 文件，VTKToolset 的 SAM H5 到 VTK 导出能力整体满足需求主线：

- 网格导出已覆盖当前样例中的梁/杆线单元和壳单元；
- U、UR 已导出；
- 源 SAM H5 包含 S/E 时，VTK 已导出 S/E 及分量；
- S_Mises 与 S_pressure 已导出并通过公式核查；
- 多帧文件可逐帧导出，Frame 0 为空基态时只导出几何，其余结果帧导出对应场量。